Liga de Mercado Financeiro

ENTREGA 02

Relatório de Risco de Portfólio

Bloco	Prazo	Formato
Bloco 2 – Risco & Backtesting	Após a aula S6	Individual/Grupo

Entrega	Habilidades aplicadas
Repositório GitHub (script `.py` + README)	VaR histórico e paramétrico, CVaR, drawdown, otimização de Markowitz, fronteira eficiente

Contexto

Nas aulas S5 e S6 você aprendeu a **mensurar e gerenciar risco** de forma quantitativa: calcular quanto um portfólio pode perder em cenários adversos, comparar diferentes métodos de estimativa de risco e construir portfólios mais eficientes usando a teoria de Markowitz.

Esta entrega simula o trabalho real de um analista de risco. Você receberá um portfólio de ações e deverá produzir um relatório completo de risco – o tipo de documento que um gestor consultaria antes de tomar decisões de alocação.

Portfólio e período:

Ticker	Ativo	Setor
`PETR4.SA`	Petrobras	Energia
`VALE3.SA`	Vale	Mineração
`ITUB4.SA`	Itaú Unibanco	Financeiro
`WEGE3.SA`	WEG S.A.	Industrial
`BOVA11.SA`	ETF Ibovespa	Benchmark de mercado

Período: `2019-01-01` a `2024-12-31` (inclui crise Covid-19 e ciclo de alta de juros – essencial para testes de estresse)

Tarefas

Tarefa 1 — Value at Risk (VaR) – Três Métodos

O VaR responde à pergunta: *qual é a perda máxima esperada para uma dada probabilidade, em um dia?* Você calculará os três métodos vistos em aula e comparará os resultados.

1. Calcule os log-retornos diários de cada ativo. Adote uma posição inicial de **R$ 100.000 igualmente distribuída** entre os 4 ativos (sem o benchmark), ou seja, R$ 25.000 em cada.
2. Calcule o **VaR 95% e 99%** pelos três métodos para o retorno do portfólio ponderado:
   - **Histórico:** percentil empírico direto sobre os retornos do portfólio. `np.percentile(retornos_port, [1, 5])`
   - **Paramétrico (Normal):** usa a média e desvio-padrão dos retornos e o quantil da Normal. `scipy.stats.norm.ppf([0.01, 0.05], mu, sigma)`
   - **Monte Carlo:** simule 50.000 retornos diários assumindo distribuição Normal com os parâmetros empíricos e calcule os percentis das simulações. `np.random.normal(mu, sigma, 50000)`
3. Apresente os resultados em uma tabela organizada e, via `print()`, responda: qual método retorna o VaR mais conservador (maior perda)? Por que o VaR histórico difere do paramétrico com Normal? *(Dica: pense em curtose e assimetria da Entrega 01.)*

Tarefa 2 — CVaR – O que acontece além do VaR?

O VaR diz até onde a perda vai em 99% dos dias, mas não diz o tamanho da perda nos 1% piores dias. O **CVaR** (Conditional Value at Risk), também chamado de Expected Shortfall, mede exatamente isso: a *perda média* nos dias em que o VaR já foi violado.

1. Calcule o **CVaR 99%** histórico do portfólio:

$$\text{CVaR}_{99\%} = \mathbb{E}\big[R \mid R \leq \text{VaR}_{99\%}\big] = \text{média dos retornos abaixo do VaR}_{99\%}$$

   Em Python:

```
cvar = retornos_port[retornos_port <= var99].mean()
```

2. Converta o CVaR em valor absoluto para a posição de R$ 100.000 e imprima lado a lado com o VaR 99%:

```
VaR 99%:  R$ X.XXX | CVaR 99%:  R$ Y.YYY | Excesso:  R$ Z.ZZZ
```

3. Responda via `print()`: o CVaR é muito maior que o VaR? O que isso indica sobre o formato da cauda esquerda do portfólio? Por que reguladores preferêm o CVaR ao VaR como métrica de capital?

Tarefa 3 Drawdown – O Pior Período da História

O drawdown mede a queda acumulada de um portfólio a partir do seu último pico. É a métrica que responde: *se eu tivesse entrado no melhor momento (pico), quanto teria perdido até o ponto mais baixo seguinte?*

1. Calcule a **série de drawdown** do portfólio equally-weighted (25% em cada ativo):

$$\text{Drawdown}_t = \frac{V_t - \max_{s \le t} V_s}{\max_{s \le t} V_s}$$

onde V_t é o valor do portfólio no dia t. Em Python:

```
pico = valor_port.cummax()
drawdown = (valor_port - pico) / pico
```

2. Identifique e imprima o **drawdown máximo** (Maximum Drawdown): a maior queda percentual do período, a data em que ocorreu e quanto tempo levou para o portfólio se recuperar.
3. Plote a série de drawdown ao longo do tempo com `matplotlib` ou `plotly`. O gráfico deve ter título, eixos nomeados e uma linha horizontal em zero para referência.
4. Responda via `print()`: o maior drawdown coincide com a crise de Covid-19 (março/2020)? O portfólio se recuperou completamente? Quanto tempo levou?

Atenção

O drawdown máximo é calculado sobre o valor *acumulado* do portfólio, não sobre retornos diários. Comece construindo a série de valor: `valor_port = (1 + retornos_port).cumprod()` e depois aplique a fórmula acima.

Tarefa 4 Otimização de Markowitz e Fronteira Eficiente

A teoria de Markowitz mostra que existe uma combinação ótima de pesos para os ativos que, dado um nível de retorno esperado, minimiza a volatilidade do portfólio – ou, dado um nível de risco, maximiza o retorno. O conjunto dessas combinações forma a **fronteira eficiente**.
Use os 4 ativos (`PETR4` , `VALE3` , `ITUB4` , `WEGE3`).

1. Calcule o **vetor de retornos médios anualizados** ($\bar{r}_i \times 252$) e a **matriz de covariância anualizada** (`retornos.cov() * 252`) para os 4 ativos.
2. Construa a fronteira eficiente por **simulação de Monte Carlo**: gere 10.000 portfólios com pesos aleatórios (positivos, somando 1) e, para cada um, calcule o retorno esperado anualizado e a volatilidade anualizada:

$$\mu_p = \mathbf{w}^\top \bar{\boldsymbol{r}} \qquad \sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \, \mathbf{w}}$$

onde $\mathbf{w}$ é o vetor de pesos, $\bar{\boldsymbol{r}}$ é o vetor de retornos médios anualizados e Σ é a matriz de covariância anualizada.

3. Calcule também o **Índice de Sharpe** de cada portfólio simulado (assuma taxa livre de risco $r_f = 0$):

$$\text{Sharpe} = \frac{\mu_p}{\sigma_p}$$

4. Plote a nuvem de portfólios simulados com:

- Eixo x: volatilidade anualizada (σ_p)
- Eixo y: retorno anualizado (μ_p)
- Cor dos pontos: Índice de Sharpe (use um colormap, ex.: `viridis` ou `plasma`)
- Destaque em vermelho: portfólio equally-weighted (25% cada)
- Destaque em amarelo: portfólio de máximo Sharpe (maior `Sharpe` entre os 10.000 simulados)

5. Imprima os pesos do portfólio de máximo Sharpe e compare com o equally-weighted. O Sharpe do portfólio ótimo é significativamente melhor? Quais ativos receberam maior alocação e por quê?

Dica

Para gerar pesos aleatórios que somam 1, use:

```
w = np.random.dirichlet(np.ones(4))
```

O `dirichlet` já garante que os pesos são positivos e somam exatamente 1, sem precisar normalizar manualmente.

Como Entregar

Estrutura do Repositório

Crie um repositório **público** no GitHub com a seguinte estrutura:

Arquivo	Conteúdo
`relatorio_risco.py`	Script principal com as quatro tarefas
`README.md`	Descrição do projeto e instruções de execução
`requirements.txt`	Bibliotecas com versões exatas

1. **Organize o script** com comentários separando cada tarefa:

   `# ===== TAREFA 1: Value at Risk =====`

2. **Todas as interpretações** devem estar no script como `print()` com frases completas. Exemplo:

```
print(f"CVaR 99%: {cvar*100:.2f}% - em dias de crise,
  a perda media ultrapassa o VaR em {excesso:.1f}%")
```

3. **Escreva o README.md** com:
   - Seu nome e curso
   - Como rodar: `pip install -r requirements.txt` e `python relatorio_risco.py`
   - As 3 principais conclusões do seu relatório de risco
4. **Gere o requirements.txt:** `pip freeze > requirements.txt`